TRABALHO T1 – ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Resolução baseada no enunciado de referência

Acadêmico(a): _____ **Semestre:** 7º

Data: _____/_____/2026

Nota sobre os gráficos: os esboços abaixo foram gerados em LaTeX com o pacote `pgfplots`.

Questão 1 – Diodo ideal com carga resistiva

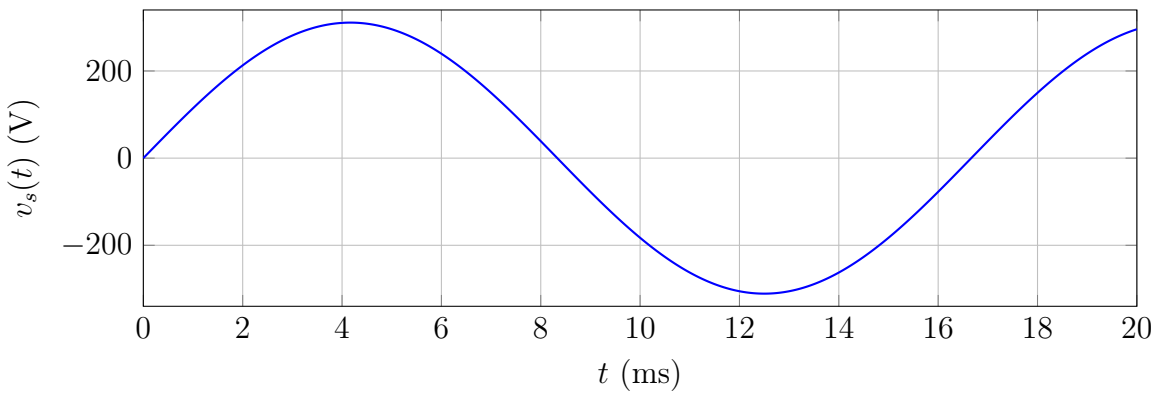
Para a fonte

$$v_s(t) = 311 \sin(377t) \text{ V}$$

e para o resistor de $10\,\Omega$, o circuito se comporta como um retificador de meia onda ideal.

(A) Gráfico da tensão de entrada $v_s(t)$

O sinal de entrada é senoidal, com valor de pico de 311 V e frequência angular de 377 rad/s.

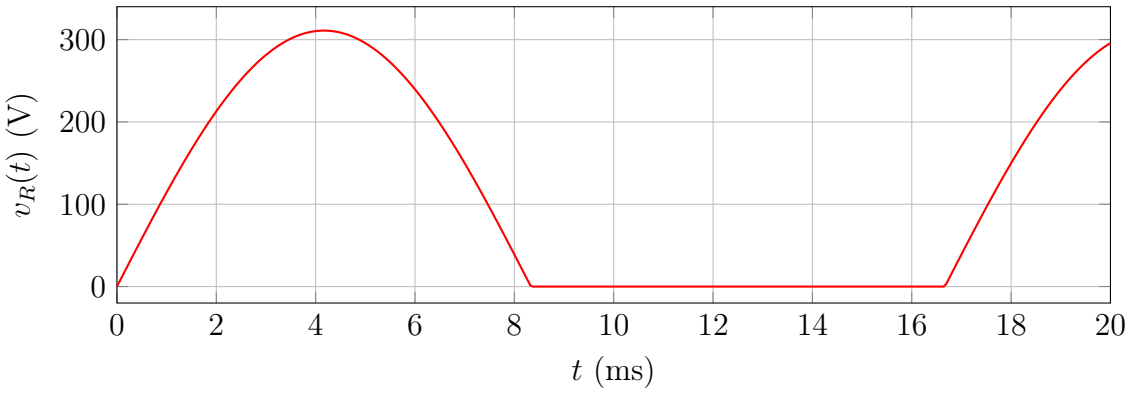


(B) Gráfico da tensão no resistor $v_R(t)$

Como o diodo é ideal e conduz apenas no semiciclo positivo:

$$v_R(t) = \begin{cases} 311 \sin(377t), & \sin(377t) \geq 0 \\ 0, & \sin(377t) < 0 \end{cases}$$

Logo, $v_R(t)$ é uma senoide retificada de meia onda.



(C) Gráfico da corrente no resistor $i_R(t)$

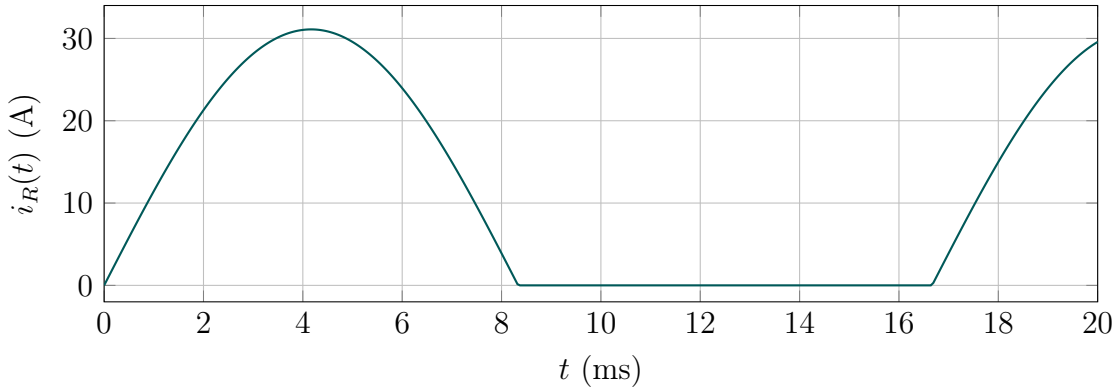
Pela primeira lei de Ohm:

$$i_R(t) = \frac{v_R(t)}{R}$$

com $R = 10\,\Omega$. Portanto:

$$i_R(t) = \begin{cases} 31.1\sin(377t), & \sin(377t) \geq 0 \\ 0, & \sin(377t) < 0 \end{cases} \text{ A}$$

A corrente também é de meia onda e tem pico de 31,1 A.



(D) O que acontece se o resistor passar para $20\,\Omega$?

Se o resistor dobrar de valor, a forma de onda de $v_R(t)$ permanece a mesma durante a condução, pois o diodo continua ideal e a tensão da fonte não mudou. O que muda é a corrente:

$$i_R(t) = \frac{v_R(t)}{20}$$

Assim, a corrente cai pela metade e o novo pico passa a ser 15,55 A. A potência dissipada no resistor também diminui.

(E) O que acontece se a fonte alternada for trocada por uma fonte CC?

Se a fonte CC for aplicada com polaridade direta no diodo, ele conduz continuamente. Nesse caso:

$$v_R = V_{CC} \qquad \text{e} \qquad i_R = \frac{V_{CC}}{10}$$

Se a polaridade da fonte CC for inversa, o diodo fica bloqueado e:

$$v_R = 0 \qquad \text{e} \qquad i_R = 0$$

Questão 2 – Tiristor ideal com carga resistiva

Para a fonte

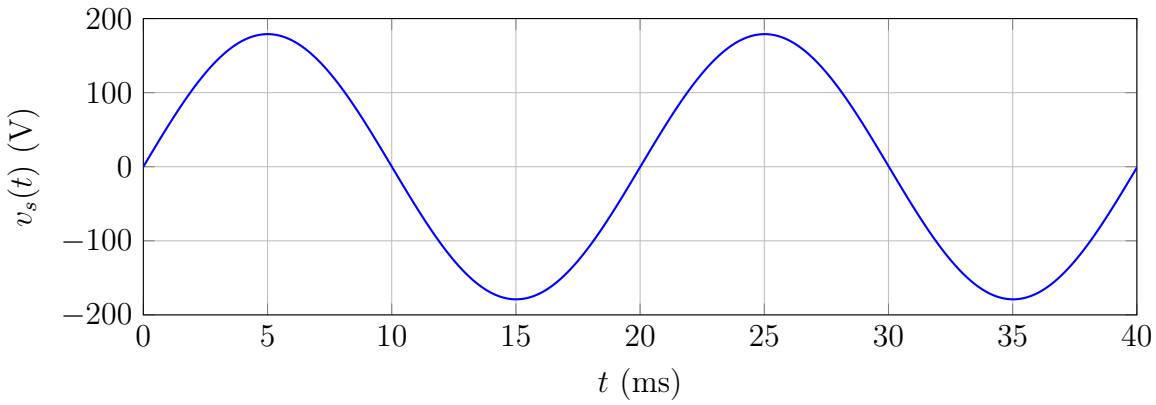
$$v_s(t) = 179\sin(314t)\ \text{V}$$

e para o resistor de $100\,\Omega$, o disparo ocorre em 1,25 ms, 11,25 ms e 21,25 ms.

Como $\omega = 314$ rad/s, o período da fonte é $T = 20$ ms. O disparo em 1,25 ms corresponde ao ângulo de disparo

$$\alpha = \omega t = 314 \cdot 1{,}25 \times 10^{-3} \approx 0{,}3925 \text{ rad} \approx 22{,}5^\circ$$

(A) Gráfico da tensão de entrada $v_s(t)$

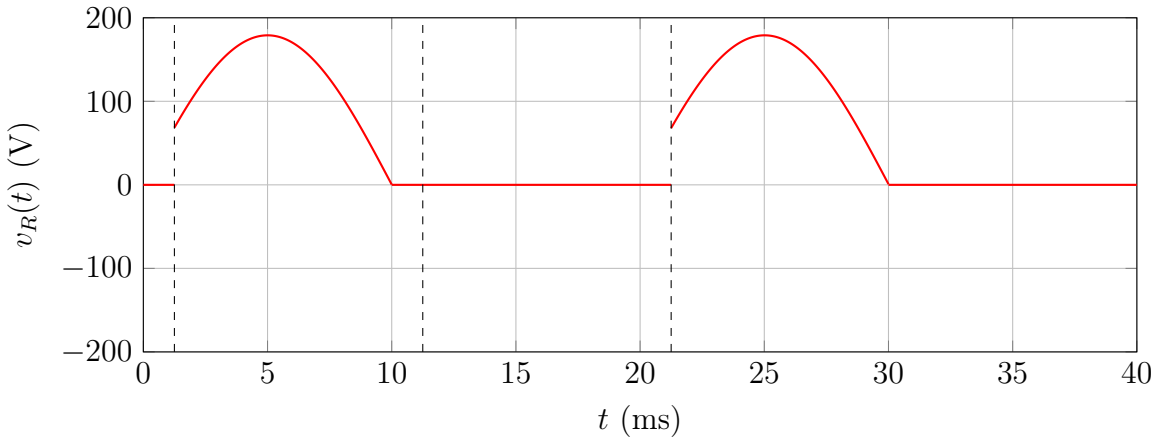


(B) Gráfico da tensão no resistor $v_R(t)$

Para carga puramente resistiva, o tiristor conduz do instante de disparo até o cruzamento por zero da corrente. Assim:

- de 0 a 1,25 ms, $v_R(t) = 0$;
- de 1,25 ms a 10 ms, $v_R(t) = 179\sin(314t)$;
- de 10 ms a 20 ms, $v_R(t) = 0$;

- o disparo em 11,25 ms não produz condução, pois o SCR está reversamente polarizado;
- de 20 a 21,25 ms, $v_R(t) = 0$;
- de 21,25 ms a 30 ms, $v_R(t) = 179\sin(314t)$;
- de 30 ms em diante, o comportamento se repete conforme novos disparos positivos ocorram.



(C) O que acontece se o resistor passar para $200\,\Omega$?

A tensão $v_R(t)$ permanece com a mesma forma de onda, pois ela é definida pela fonte e pelos instantes de disparo do SCR ideal. O que muda é a corrente no resistor:

$$i_R(t) = \frac{v_R(t)}{200}$$

Portanto, a corrente cai pela metade. O pico de corrente passa de

$$\frac{179}{100} = 1{,}79 \text{ A}$$

para

$$\frac{179}{200} = 0{,}895 \text{ A}$$

(D) O que acontece se a fonte alternada for trocada por uma fonte CC?

Se a fonte CC tiver polaridade direta e o SCR receber um pulso de gatilho, ele entra em condução e permanece ligado continuamente no modelo ideal, porque a corrente não cruza zero naturalmente. Nesse caso:

$$v_R = V_{CC} \qquad \text{e} \qquad i_R = \frac{V_{CC}}{100}$$

Se a fonte CC estiver com polaridade inversa, o SCR fica bloqueado e não conduz.

(E) O que muda se a fonte for $v_s(t) = 5\sin(314t)$ V?

Considerando o tiristor ideal, a forma de onda continua a mesma em termos de instantes de condução: o SCR conduz apenas após os disparos nos semiciclos positivos. A diferença é a amplitude:

$$v_R(t)$$

passa a ter pico de 5 V, e a corrente de pico no resistor passa a ser

$$i_{R,\text{pico}} = \frac{5}{100} = 0{,}05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$$

Observação importante: no modelo ideal nada impede a condução. Em um SCR real, tensão e corrente muito baixas podem não ser suficientes para garantir o travamento e a manutenção da condução.

Conclusão: o diodo ideal realiza retificação de meia onda, enquanto o tiristor ideal permite controlar o início da condução por meio do ângulo de disparo. Em ambos os circuitos, aumentar a resistência reduz a corrente, e a troca da fonte CA por CC altera o regime de condução dos dispositivos.